Guia d'instal·lació de Git

Bloc Transversal de PE (FIB-UPC) · Pas 0, abans de la *Guia del flux de treball amb Git* · Repositori `Repo_PE_216`

1. Què necessites i per què

Per fer servir el `Makefile` del grup (`make save`, `make pull`...) cal tenir instal·lats tres programes i un compte de GitHub:

Què	Per a què serveix
git	Guarda l'historial (commits) i parla amb GitHub (pull i push).
make	Executa les ordres preparades del `Makefile`.
g++	Compila el codi C++. `make save` **compila abans de fer el commit**: sense `g++` no podràs pujar res.
Compte de GitHub	Per poder pujar canvis al repositori compartit.

2. Instal·lar git, make i g++ → **3. GitHub** compte i invitació → **4. Iniciar sessió** des del terminal → **5. Clonar** i `make config`

2. Instal·lar git, make i g++

Busca el teu sistema operatiu i segueix només aquell apartat.

2.1 Windows (recomanat: WSL amb Ubuntu)

El `Makefile` fa servir ordres de Linux. La manera més senzilla de tenir-les a Windows és el **WSL** (*Windows Subsystem for Linux*), que instal·la un Ubuntu dins de Windows.

1. Obre el menú Inici, escriu **PowerShell**, fes-hi clic dret i tria **Executa com a administrador**.
2. Escriu aquesta ordre i prem Enter:

```
wsl --install
```

3. **Reinicia** l'ordinador quan t'ho demani.
4. En tornar a engegar, s'obrirà una finestra d'**Ubuntu** (si no, busca "Ubuntu" al menú Inici). Et demanarà un **nom d'usuari** i una **contrasenya** de Linux. Apunta-te-la: la necessitaràs per a `sudo`.
5. A la finestra d'Ubuntu, instal·la els programes:

```
sudo apt update
sudo apt install -y git make g++
```

> **Quan escrius la contrasenya no es veu res a la pantalla** (ni asteriscs). És normal: escriu-la igualment i prem Enter.

> A partir d'ara, **totes les ordres d'aquesta guia i de la guia del flux de treball s'escriuen a la finestra d'Ubuntu**, no a PowerShell ni a CMD.
> Si fas servir **VS Code**, instal·la l'extensió **WSL** i obre la carpeta del projecte des d'Ubuntu amb `code .`

2.2 Linux (Ubuntu, Debian...)

```
sudo apt update
sudo apt install -y git make g++
```

A Fedora: `sudo dnf install git make gcc-c++`. A Arch: `sudo pacman -S git make gcc`.

2.3 macOS

Obre l'aplicació **Terminal** i escriu:

```
xcode-select --install
```

Apareixerà una finestra: prem **Instal·la** i espera que acabi. Això instal·la `git`, `make` i el compilador (`g++`) de cop.

2.4 Comprova que tot funciona

```
git --version
make --version
g++ --version
```

Cada ordre ha de mostrar un número de versió. Si alguna diu `command not found`, torna a fer el pas d'instal·lació del teu sistema.

3. Compte de GitHub i accés al repositori

1. Si no en tens, crea un compte a **github.com** (*Sign up*).
2. Envia el teu **nom d'usuari de GitHub** al propietari del repositori (`martinmol2007`). T'afegirà com a **col·laborador**.
3. Rebràs una invitació per correu. **Accepta-la** (també la trobaràs a `github.com/martinmol2007/Repo_PE_216/invitations`).

> Sense acceptar la invitació podràs baixar el codi, però **no podràs fer push** (sortirà `Permission denied` o `403`).

4. Iniciar sessió a GitHub des del terminal

GitHub **ja no accepta la contrasenya normal** quan fas push des del terminal. Tria una d'aquestes dues opcions (n'hi ha prou amb una).

Opció A (recomanada): GitHub CLI

Instal·la-la:

```
# Windows (dins d'Ubuntu/WSL) i Linux:
sudo apt install -y gh
# macOS (cal tenir Homebrew, brew.sh):
brew install gh
```

Inicia sessió i connecta-la amb git:

```
gh auth login
gh auth setup-git
```

A `gh auth login` respon: **GitHub.com** → **HTTPS** → **Yes** (autenticar git) → **Login with a web browser**. Et mostrarà un codi de 8 lletres: copia'l, prem Enter i enganxa'l a la pàgina que s'obre (si no s'obre sola, ves a `github.com/login/device`).

Opció B: token d'accés personal

1. A GitHub: foto de perfil → **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Tokens (classic)** → **Generate new token (classic)**.
2. Posa-li un nom, una data de caducitat posterior al lliurament i marca el permís **repo**. Copia el token (només es mostra un cop).
3. Perquè git el recordi i no te'l demani cada vegada:

```
git config --global credential.helper store
```

El primer cop que facis push et demanarà *Username* (el teu usuari de GitHub) i *Password*: **enganxa-hi el token**, no la contrasenya.

> Amb l'opció B el token queda guardat en un fitxer de text al teu ordinador. No el comparteixis amb ningú ni el pugis al repositori.

5. Baixar el repositori i dir a git qui ets

```
# Baixa el projecte (crea la carpeta Repo_PE_216):
git clone https://github.com/martinmol2007/Repo_PE_216.git
cd Repo_PE_216

# Configura el teu nom i correu (només el primer cop):
make config NOM="Nom Cognom" EMAIL="el_teu_correu_de_github@exemple.com"
```

> **Fes servir el mateix correu que tens al compte de GitHub.** Així GitHub sabrà que els commits són teus i sortiran amb el teu nom (important per a l'annex de contribucions).
> Si tens el correu en privat a GitHub, fes servir el correu `...@users.noreply.github.com` que trobaràs a *Settings → Emails*.

Prova final

```
make          # ha de compilar sense errors
make status   # ha de mostrar: ## main...origin/main
```

> **Ja està!** Ara ja pots seguir la **Guia del flux de treball amb Git** (`Guia_flux_de_treball_git.pdf`): `make pull` abans de treballar i `make save MSG="..."` quan acabis.

6. Problemes habituals

Missatge / situació	Solució
`wsl --install` falla o Ubuntu no s'obre	Cal activar la **virtualització** a la BIOS (sol dir-se *Intel VT-x* o *AMD-V/SVM*) i tornar-ho a provar. Comprova també que Windows estigui actualitzat.
`git: command not found` , `make: command not found` o `g++: not found`	Falta instal·lar aquell programa (apartat 2). A Windows, comprova que escrius a la finestra d'**Ubuntu**.
`Support for password authentication was removed`	Has posat la contrasenya de GitHub. Fes l'apartat 4 (GitHub CLI o token).
`Permission denied` / `403` en fer push	No has acceptat la invitació de col·laborador (apartat 3) o no has iniciat sessió (apartat 4).
`Please tell me who you are`	Fes `make config NOM="..." EMAIL="..."` dins de la carpeta del projecte.
`GH007: Your push would publish a private email address`	Tens el correu en privat. Torna a fer `make config` amb el correu `...@users.noreply.github.com` (apartat 5) i després `git commit --amend --reset-author --no-edit` abans de tornar a fer push.
Els commits surten a GitHub sense la teva foto ni el teu usuari	El correu de `make config` no coincideix amb cap correu del teu compte de GitHub. Afegeix-lo a *Settings → Emails* o torna a fer `make config` amb el correu correcte.
`fatal: not a git repository`	No ets dins de la carpeta del projecte. Fes `cd Repo_PE_216` .

7. Resum ràpid (Windows amb WSL / Linux)

```
# 1. Instal·lar
sudo apt update
sudo apt install -y git make g++ gh

# 2. Iniciar sessió a GitHub (després d'acceptar la invitació)
gh auth login
gh auth setup-git

# 3. Baixar el projecte i configurar-te
git clone https://github.com/martinmol2007/Repo_PE_216.git
cd Repo_PE_216
make config NOM="Nom Cognom" EMAIL="correu_de_github@exemple.com"

# 4. Comprovar
make
make status
```